

La Palma y el Tucán — Fermentation Lab

Propuesta de equipos IoT — Piloto Arduino + pH continuo

Preparado por: Jhonatan Benavides

Para: Felipe Sardi / Katherine Rodríguez

Fecha: 8 de abril de 2026

2

CANECAS PILOTO

\$321K

INVERSIÓN INICIAL COP

~\$78

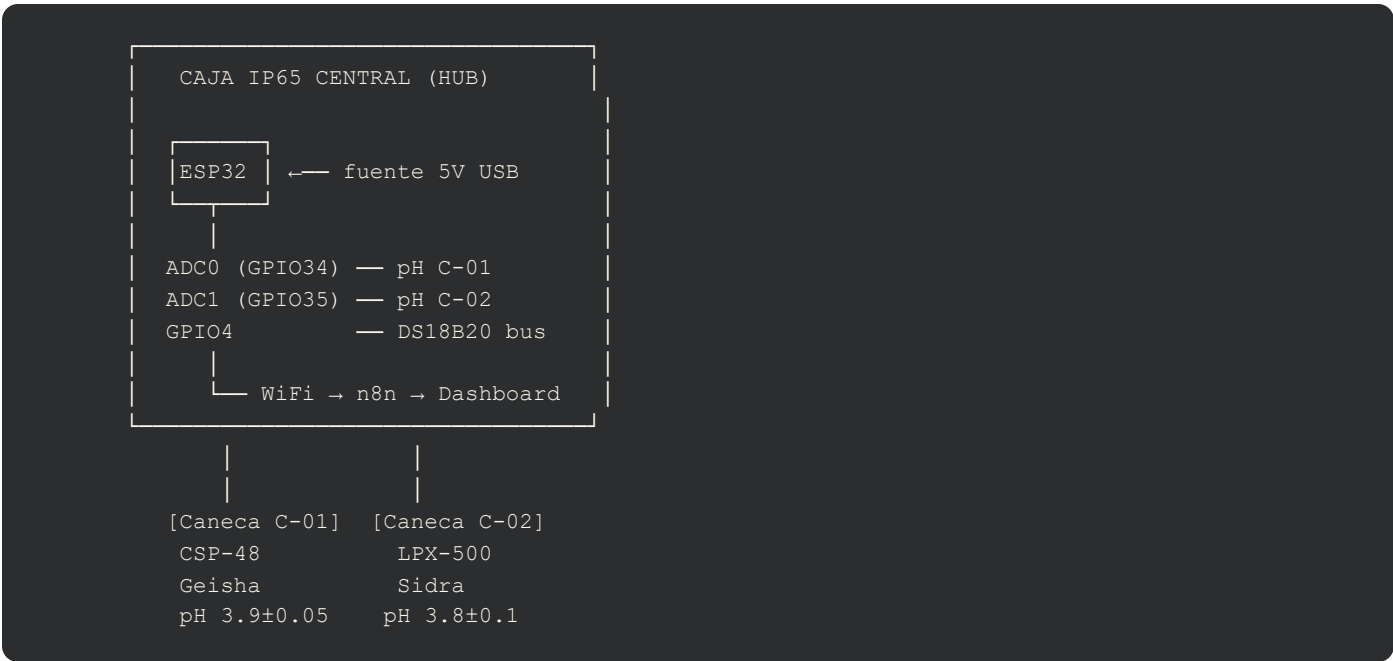
EQUIVALENTE USD

Contexto y prioridad

Katherine Rodríguez confirmó el **7 de abril de 2026** que el **pH es la variable más crítica** en el monitoreo de fermentación, por encima de temperatura, Brix y CO₂. Los protocolos exigen ventanas muy estrechas (CSP-48 requiere pH 3.9 ±0.05, una franja de solo 0.1 pH) que son imposibles de detectar con la medición manual actual de 1 vez al día.

Esta propuesta prioriza el **pH automático continuo** en las dos canecas con procesos más sensibles, usando la opción más económica viable (PH-4502C + ESP32) para validar el concepto antes de escalar a las 5 canecas operativas.

Arquitectura propuesta



1 hub central con ESP32 dentro de caja IP65 montada en pared del beneficio. 2 sondas pH analógicas + 2 sondas DS18B20 de temperatura llegan al hub por cables. El ESP32 envía lecturas cada 5 minutos por WiFi al webhook de n8n, que las guarda en Supabase y actualiza el dashboard público.

Asignación caneca → proceso

Estas son las 2 canecas con el pH más sensible según los protocolos de Katherine. Son las que más valor entregan al automatizar primero.

Caneca	Proceso	Variedad	pH objetivo	Sensibilidad
C-01	CSP-48 Clarity Select	Geisha	3.9 ±0.05	CRÍTICA
C-02	LPX-500 Láctico Modular	Sidra	3.8 ±0.1	ALTA

Cotización detallada del piloto

#	Componente	Proveedor	Cant.	Unit. COP	Total COP
1	PH-4502C kit (módulo + electrodo E-201-C + BNC)	MercadoLibre Colombia	2	\$60,000	\$120,000
2	ESP32 DevKit V1	Electronilab	1	\$35,000	\$35,000
3	DS18B20 sonda waterproof 1m	Electronilab	2	\$10,000	\$20,000
4	Buffer pH 4.0 + 7.0 (kit calibración)	Tienda lab Bogotá	1	\$25,000	\$25,000
5	Airlock 3 piezas	Distrines (601 450 5120)	2	\$8,000	\$16,000
6	Caja IP65 200×150×100mm + prensaestopas	Local	1	\$50,000	\$50,000
7	Fuente 5V 3A + cables Dupont + protoboard	Local	1	\$40,000	\$40,000
8	Solución KCl 3M (almacenamiento electrodo)	Tienda lab	1	\$15,000	\$15,000
TOTAL PILOTO 2 CANECAS					\$321,000

Recomendación: Empezar con 2 canecas piloto en los procesos más sensibles al pH (CSP-48 y LPX-500). Si los datos son consistentes con las mediciones manuales después de 1-2 lotes, escalar a las 5 canecas con un upgrade a DFRobot Gravity Industrial para producción estable.

Plan de escalamiento por fases

Fase 0 — Piloto \$321K 2 canecas con PH-4502C. Validar arquitectura, calibración y flujo de datos. Duración: 1-2 lotes.	Fase 1 — Escalar 5 canecas +\$304K Sumar 3 sensores PH-4502C más para cubrir los 5 protocolos. Total acumulado: \$625K.	Fase 2 — Upgrade Industrial +\$1.2M Reemplazar PH-4502C por DFRobot Gravity Industrial. Datos estables 24/7 para producción.
---	---	--

Limitaciones honestas del PH-4502C

Aspecto	Realidad
Precisión nominal	±0.1 pH
Precisión real tras 1 semana sin calibrar	±0.2 pH
Frecuencia de calibración requerida	Cada 3-7 días con buffers 4.0 y 7.0
Vida útil del electrodo	3-6 meses con buen mantenimiento
Riesgo principal	Sin disciplina de calibración, los datos serán poco confiables

Requisito crítico de éxito: Una persona del equipo debe calibrar los sensores cada semana con los buffers 4.0 y 7.0. Sin esto, el sistema genera datos poco confiables que Katherine no podrá usar para tomar decisiones de parada de fermentación.

Plan de compras paso a paso

- Día 1 — MercadoLibre Colombia:** Buscar "PH-4502C kit electrodo BNC" y comprar 2 unidades del vendedor con mejor reseña (MercadoLíder).
- Día 1 — Electronilab Bogotá:** 1 × ESP32 DevKit V1 + 2 × DS18B20 sonda waterproof + cables Dupont + protoboard + resistencia 4.7kΩ.
- Día 2 — Distrines:** Llamar a 601 450 5120, cotizar 2 airlocks 3 piezas con envío a la finca.
- Día 2 — Tienda de laboratorio:** Buffer pH 4.0 (rojo), buffer pH 7.0 (amarillo) y solución KCl 3M 100ml.
- Día 3 — Ferretería local:** Caja IP65, prensaestopas PG-9, fuente USB 5V 3A, tornillos.
- Día 4-5 — Ensamble en casa:** Soldar/conectar el ESP32 con los sensores, cargar el firmware y probar con agua de pH conocido.
- Día 6 — Instalación en beneficio:** Anclar la caja a la pared, calibrar los 2 sensores, sumergir sondas en las canecas y verificar lecturas en el dashboard.

División del trabajo

Rol	Responsable	Tareas
Líder técnico	Katherine Rodríguez	Definir procesos, decidir punto de parada, catación final
Operador IoT	Jhonatan Benavides	Ensamble del ESP32, código, dashboard, alertas, debugging
Calibración pH	Operador beneficio	Cada 7 días con buffers 4.0 + 7.0, registro en bitácora
Instalación sensores	Operador beneficio	Montar sondas en canecas, limpiar entre lotes, almacenar en KCl
Validación de datos	Catador LP&ET	Comparar datos IoT vs evaluación sensorial al final del lote

Resumen ejecutivo

- **Inversión mínima para validar el concepto:** \$321,000 COP (~\$78 USD).
- **Cubre las 2 canecas con pH más crítico** según la prioridad de Katherine (CSP-48 Geisha y LPX-500 Sidra).
- **Arquitectura ESP32 + PH-4502C + DS18B20**, totalmente compatible con el dashboard ya publicado en GitHub Pages.
- **Riesgo controlado:** si los datos son malos, solo se perdieron \$321K en lugar de millones.
- **Escalamiento natural** a las 5 canecas después del primer lote exitoso.
- **Dashboard público (datos mock por ahora):** jbenavides-dotcom.github.io/fermentacion-dashboard/